

- Meles y Salva
- Revisar seguido la UV
- Hay intensivo
- Clave de matriculacion: UTNParaTod{arroba}s

- APROBACION DIRECTA: todo con +7 (TPs 5 con +7)
- REGULARIDAD: Parciales +4 --- TPs

Los TPs son trabajos puntuales que se hacen en el momento en el aula, no duran todo el cuatri
NO SE PUEDNE RECUPERAR, hay que presentar el 100% y aprobar el 70% (se hacen 7 y hay que aprobar 5)

- Fechas de parciales en UV --- 9AM los sabados (3Hs)

1) 03/08/2026

2) 31/08/2026

RECU) 28/11/2026

Notas:

- Parcial 1
- Parcial 2
- Trabajos practicos
- Trabajos de investigacion grupal {info detalla en la uv}



* 10 Grupos en toda la catedra --> desde 10 hasta 15

* Hacer todos los TPs hay evaluables y no evaluables pero sirven para aprender los temas

Los TPs con IA

Aclarar q IA se utilizo

* Hay un TP programable

FINAL: Tema alazar de las 4 Unidades --> Primer tema que

se va a tomar en la mesa

- Presentarse con Libreta/DNI {Mucho mejor libreta}

- Se toma solo coloquio

- - son 3 temas en total, el de A3 aleatorio y 2 que se preguntan en el momento

Unidad 1

Ingenieria de software en contexto



Unidad 2

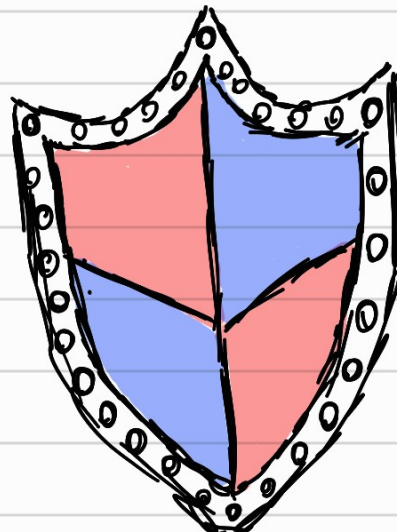
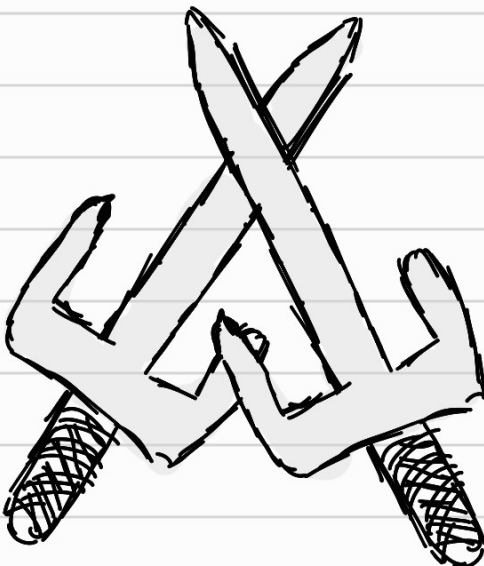
Gestion lean agil de productos de software
(Agilismo/agil no es una metodologia)

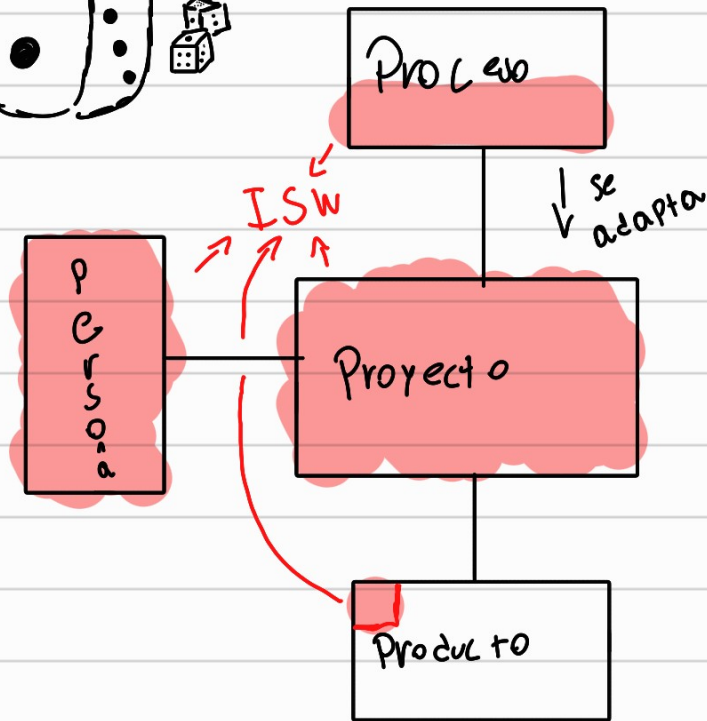
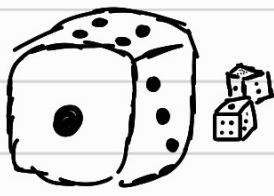
Unidad 3

Gestion del software como producto --> mantener la integridad del software -- garantizar calidad

Unidad 4

Aseguramiento de calidad de proceso y de producto





No silver bullet --> Leer e investigar artículo

Problemas en el desarrollo de software

1- Problema de versionado "Proyecto final" -

"Proyecto final final" - "Proyecto final final ultimo"

2- Escalabilidad --> Dificultad a la hora de extender y/o adaptar nuevas funcionalidades a versiones anteriores

3- Mala Calidad --> puede satisfacer las necesidades del cliente a corto plazo, pero luego no

4- Mala documentación

5- Más tiempo y costo que los propuestos, los proyectos comienzan con costos y tiempos que son mentiras, inflados/exagerados, e inclusive hay veces que no se cumplen los plazos y se tiene que pagar multas por retrasos que perder un cliente

SOFTWARE: Conjunto de programas y la documentacion que la acompaña

{NO es solamente codigo}

Existen 3 tipos basicos de software:

- System software
- Utilitarios
- Software de Aplicacion

El software es conocimiento representado en distintos niveles de abstraccion, hasta el momento que se incorpora en una computadora, seria el nivel mas detallado que es interpretado por los compiladores *Aprobado esta def*

No confundir la creacion de software con la produccion en masa de producto {facturacion}

De un software podemos identificar caracteristicas esenciales y accidentales

Hacer SW es un proceso social, gran parte de SW que se descarta es debido a una mala comunicacion.

La etapa donde fallan gran porcentaje es en la etapa de "Requerimiento"

Los 4 aspectos que definen la esencia de un software son:

1) **El SW es complejo**, puede ser mas o menos, pero parte siendo complejo {algo que aporta a la complejidad es otro aspecto "Invisibilidad" el SW al no ser tangible, ni tener representacion espacial cuando se rompe no es tan facil como cuando se rompe un HDD y salta una alerta de error de disco}

2) **Conformidad:** No entendi

3) **Mutabilidad:** La falsa creencia de que modificar el código es sencillo {lo cual no es cierto}, en realidad los cambios complejos son aquellos que tienen impacto en la arquitectura. Estos cambios se deben a cambios en los requerimientos {Que entre los cambios de los requerimientos y los impactos en la arquitectura se genera la ruptura del SW}

- Mientras que un SW se utilice, conlleva que se soliciten cambios (pueden ser cambios sencillos pero requiere la comprobación de que dicho cambio no rompa nada)

Analisis --> Impacto --> Costos

4) **Invisibilidad:** Lo defini arriba basicamente

Hubo intentos en la historia de eliminar los aspectos Fundamentales del SW pero como consecuencia se eliminaron aspectos accidentales

Es así o entendi MAL la linea de tiempo

Scrum --> Marco de trabajo para gestionar proyectos

Hoy en día la nueva bala de plata está siendo la IA, la cual no ataca las esencia del SW porque una mala especificación de un prompt puede generar una "hermosa" solución para el problema incorrecto. Ya que la IA no deduce la intención no escrita

- Ayuda mucho con la parte accidental pero actualmente no resuelve la parte esencial

agil **NO** significa agil

Que un proyecto de SW sea exitoso depende de:

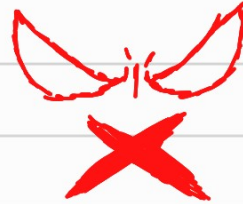
1. Involucramiento del usuario 15.9 %
2. Apoyo de la Gerencia 13.0 %
3. Enunciado claro de los requerimientos 9.6 %
4. Planeamiento adecuado 8.2 %
5. Expectativas realistas 7.7 %
6. Hitos intermedios 7.7 %
7. Personas involucradas competentes 7.2 %



Saber que es software y que es ingenieria de software, definicion



¿Ni idea que es Swebok?



Disciplinas que conforman la ingenieria de software
Tecnicas

Ya vimos: Requerimientos - Analsis y diseño - Construcccion
En esta materia vemos: Prueba - Despliegue

De Gestion

management

- Planificacion de proyecto
- Monitoreo y control de proyectos

U°2

De Soporte

\ Transversales \ Protectoras

- Gestion de configuracion de SW
- Aseguramiento de calidad
- Metricas

U°3

U°4

en todos lados U°1,2,3,4



Gestion de configuracion de software SCM

¿no es lo mismo que una herramienta de versionado?



Proceso: Conjunto de actividades estructuradas que tienen un fin en comun

Hay 2 tipos de procesos en la industria

- Procesos Definidos (Proceso unificado -- RUD)
- Procesos Empiricos (Lean -- Agil)

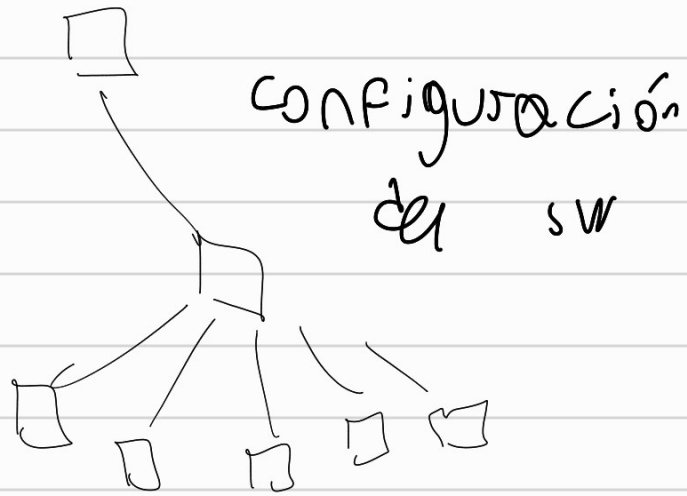
→ SCRUM
↓ Kanban

Empirismo: experimentar y aprender en funcion de las experiencias

Un **proceso empirico** le da poder al equipo de elegir que tecnologias se va a utilizar, permitiendo que experimenten rapidamente y aprendan de esa experimentacion

Ciclo para crear un proyecto:

- Requerimientos
- Analisis
- Diseño
- Implementacion
- Prueba (hay gente que no lo hace pero es FUNDAMENTAL)
- Despliegue



Config del SW: Foto de los ¿item de configuracion de sw?

Item de cofiguracion: elemento de sw que se identifica inequívocamente tendiendo un nombre y numero de version

numero de version: etiqueta que permite diferenciar versione

PAG 12 De la gestión de config de SW

• PAG 13
• PAG 13
• PAG 13

↑
El mantener
la integridad

↓
es necesario
debido a la
volatilidad del
codigo

proceso de desarrollo de software, que tiene un conjunto de disciplinas que generan un conjunto de salidas (artefectos en PUD) dichas salidas son software. Documentación es parte de los artefactos por lo tanto parte del software.

Partes del proceso de desarrollo de software

Cada una de estas partes se divide en tareas, son grandes etapas de trabajo, finalmente llegando a una granularidad tan fina "actividad?" la cual emite una salida.

El conjunto de salidas de las distintas actividades da como resultado un software.

El software es todo, el conjunto de todo lo que se hace en las distintas partes del desarrollo de software.



plan de proyecto tmb es un artefacto resultado de la planificación y monitoreo

El dominio de las metricas son de: poryecto, proceso, producto
estas meetrcias son para obtener una vision de lo que esta pasando

Product de trabaja / Artefacto / Software son sinonimos

Conformidad al haber muchos usuarios para satisfacert y es tan compljo el software se complica

Configruacion de un software: Conjunto de *items de configuracion con su version* en un momento dado

El software no se rompe como un cable que tiene cuestiones fisicas, se rompe debido a los cambios (ver en PDF)

SCM es una disciplina base (una disiplina de soporte??) que debe funcionar bien para que el resto de disciplinas pueddan trabajar (esta disciplina trabaja con el area de trabajo "repositorio")

el **repositorio** es donde se almacenan los items de configuracion, este repo debe estar ordenado

def formal de SCM: Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos
(aplica las 4 necesarias cuando se hace SCM)

disciplina que intenta administrar los items de configuracion para sostener un software a lo largo de su vida

Cuando te preguntan que es algo la respuesta debe empezar siempre con "Es ..."

Buscar deuda tecnica

Porque se debe gestionar la configuracion de software

El software debe mantener su integridad a lo largo del tiempo

identificarla en un momento dado: implica tener la version de cada uno de los items almacenados en el repositorio

Controlar sistematicamente sus cambios

mantener su integridad y origen

Trazabilidad: Rastreabilidad, Establecer vínculos de informacin de relacionamiento entre todos los elementos que conforman la evolcuion de aquello que se quiere trazar, desde el origen hasta el final

Primer elemento formal que establecemos la ERS

Trazabilidad delantera, pre ERS

Trazabilidad trasera, post ERS

Todos los productos de trabajo que se generan a partir de la ERS -- modelo de análisis, diseño de arquitectura, diseño BD, experiencia de usuario

Luego se genera el código y la BD

Artefacto más importante: Caso de prueba (se generan a partir de los requerimientos)

SCM: herramienta que da lineamientos para saber cómo se va a trabajar, políticas de bifurcación, etc, para que el SW pueda ser rastreable, siendo necesario guardar cada versión de cada elemento que se va creando

un producto de SW con integridad cumple lo siguiente

pág 14 PDF

cumplir RF y RNF

y es rastreable

Item de Configuración:

Conceptos Claves de configuracion de SW

Item de config: Un item esta digitalizado, (el SW no necesariamente puede ser papel)

Basicamente es un SW (¿cualquier cosa que se puede almacenar en un HDD,SSD,etc?)digitalizado

jpg, txt, ecel, java, etc,etc,etc

Version: concepto que le da instataneidad a un item

Variante: Tomando una determinada version de un item

¿Se modifica ? n es lo mismo un item para andorid que para IOs, no tiene diferencias en funcionaliad

Sirve para adoptar el SW a distintos entornos/destinos de trabajos

Repositorio contenedor de items .. con su version

nosotros asignamos un lugar en el HDD de una computadora para estructurarlo (adm en carpetaaS)

Primer item: Plan de gestion de configuracion que tiene la estructura de repositorio y lugar fisico
→ TMB Roles (+) → personas
¿nombre de lso items de configuracion?

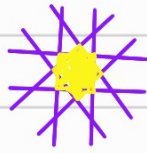
Linea base: Conjunto de items minimos ¿testeados?

NO es lo mismo que y que ...

Permite tomar un conjunto de items de coniguracion (puede ser uno solo) que han sido validados y aprobados, conformados como punto de referencia para todos los involucrados, la conformacion la hace el comite de control

de cambios,

→ Representantes: Pl/req → Analista Funcional

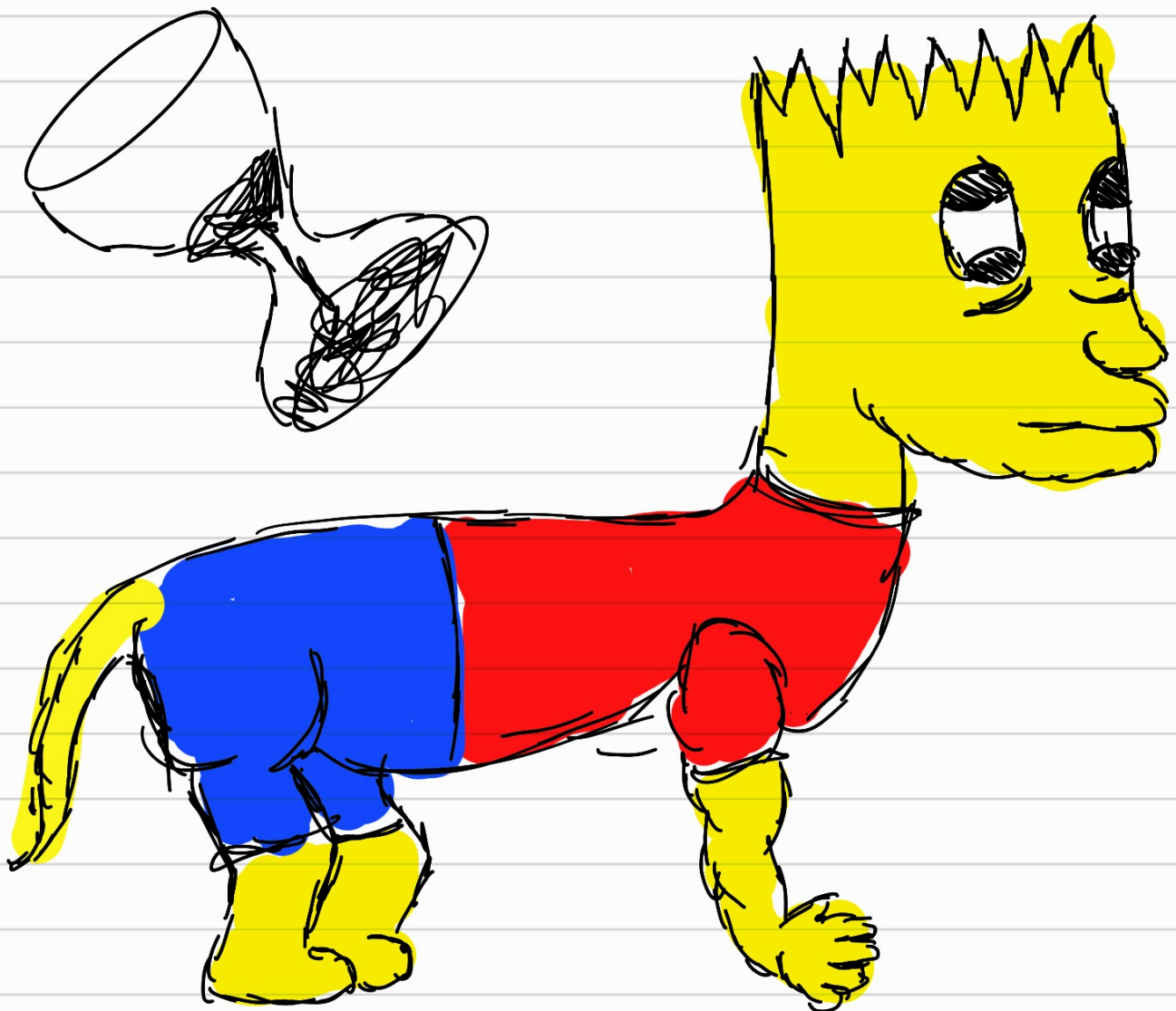


- líder de proyecto
- Analista de Arq
- Tester
- Representante de desarrollador
- QA

- Cliente → ~~esto~~ ~~hacer~~
 ↓ ~~el~~ ~~producto~~
 Depende ~~como~~
 de la naturaleza
 del cambio

si el cambio
lo originó él
si esta bien

ROL "Extra" = Gestor de configuración



User Story → herramienta / técnica

↳ US → si son muchas us;

← Tena práctico
primer posición



Porq 1a) Req Agiles son Agiles?

Filosofía Agil → No sign Rapido

Buena MANifiesto Agil. Ag

No importa el como, HAY Q RESPECTAR EL QUE

● El Agilismo alinea al empirismo

Proceso → Definido

→ Empirico (Agil y Lean)

PILARES

Transparencia / Adaptación / Inspección

(3)

(2)

(1)

Orden

El paso de adherir al empirismo habla mucho sobre la forma de pensar

* los equipos son autogestivos, no hay jefe

VALORES AGILES

● Se valora $\oplus$ a individuos y sus interacciones q
lo) procesos y las herramientas

● los chicos ~~de~~ apuntar a generar valor, "ver algo
funcionando en la computadora"

● Aceptar q los req van a cambiar (diff import
con respecto a los procesos definidos)

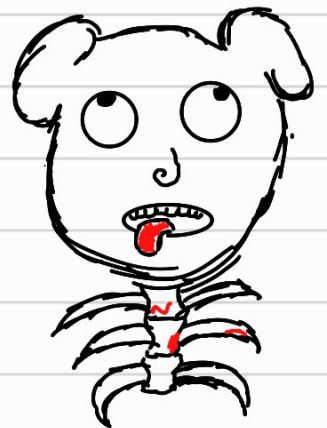
Principio del MANIFIESTO Agil

NO Técnico = Cliente = Resp de Negocio

Desarrolladores = Analist y mas roles

perfil de negocio ?

perfil técnico ?



Product Owner → Responsable de producto
→ Toma decisiones del producto
→ Define el "Que"
→ Define presupuesto

las decisiones del "como" las toma el [perfil técnico]

VALOR

Framework

↳ No es Algo Nuevo Von Surgido Nuevo

Responsable
de

Output

OUTCOME

PO
↓
Artefacto
Principal

↓
Product
Backlog

↓
Lista Priorizada q se
necesaria / de requisito
del producto

Agilismo

dice q
no tiene
estas
x
Ni es
posible
especificar el
producto planeado
a veces

Solo
lo que

No Alcanzo

llego al 100%
del

Item de producto backlog

Aquello q se introduce
en el product backlog

Just in time

↓
se define
req a el
momento q
se necesita